

为什么挠痒越挠越痒

汇报人：李一宁、包家欣、李光哲

允公允能 日新月异

目录



01 痒觉的产生

02 为什么挠痒让人舒服
为什么挠痒会“传染”

03 为什么越挠越痒
为什么挠痒停不下来

04 痒觉的意义
如何科学止痒



01 痒觉的产生

请输入你的标题





1. 皮肤刺激：蚊虫叮咬、过敏、干燥或炎症反应

2. 致痒物质释放：组胺、细胞因子等

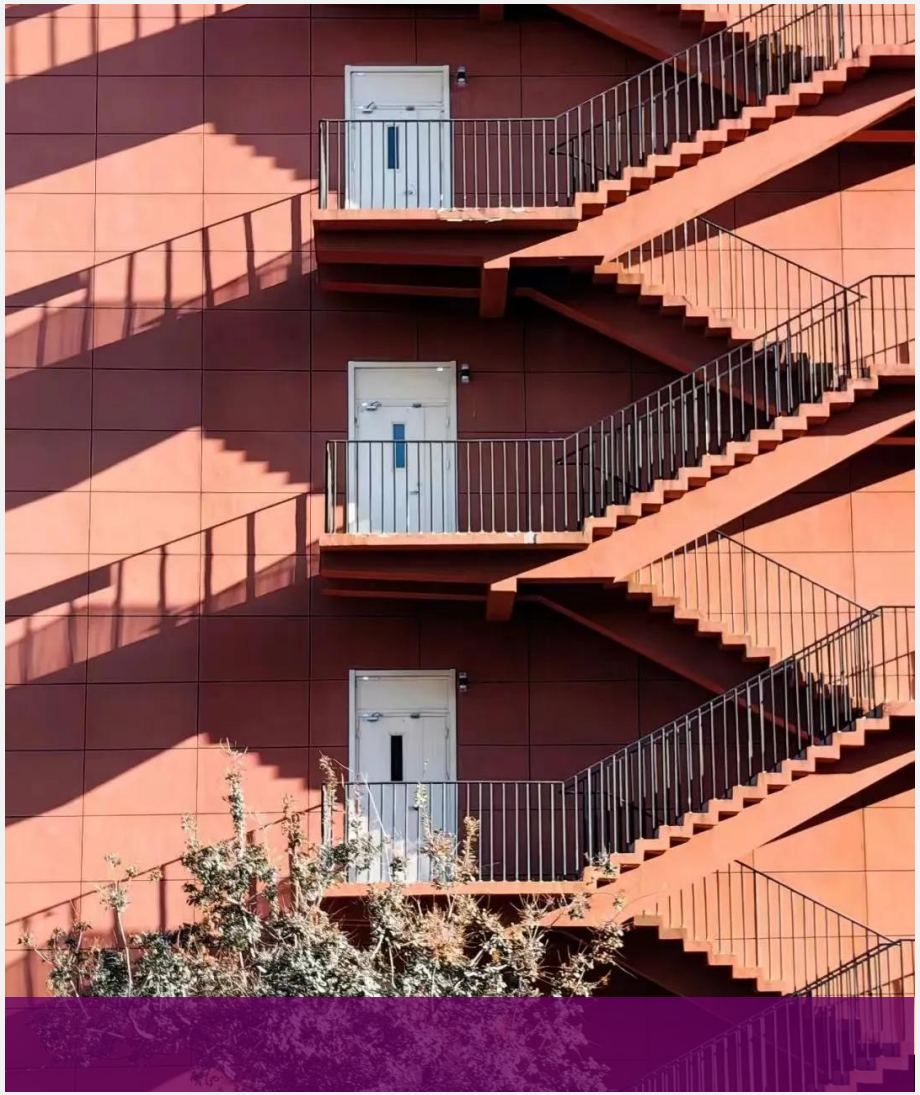
3. 致痒物质作用于感觉神经末梢上的受体，使神经兴奋，产生刺激信号

4. 神经冲动沿传入神经纤维到中枢神经系统，在大脑皮层产生痒的感觉



02 为什么挠痒让人舒服
为什么挠痒会“传染”

请输入你的标题



为什么挠痒让人舒服？

抓挠产生机械刺激和轻微痛觉，触觉、痛觉信号会与痒觉信号相互作用，脊髓层面存在感觉调控机制，痒觉信号被暂时抑制

为什么挠痒会“传染”

痒不只是皮肤传来的信号，也会受大脑认知和注意力的影响。当我们看到别人抓挠时，大脑会自动模拟这种感觉，让我们把注意力集中到自己的皮肤上。平时不会注意到的皮肤感觉，就可能被放大成“痒”。



03 为什么越挠越痒
为什么挠痒停不下来

请输入你的标题

南開大學 Nankai University



01 为什么越挠越痒

皮肤可以防止外界刺激物进入，如果反复用指甲抓挠，皮肤会受到破坏，局部免疫反应就会进一步增强，释放更多炎症介质。炎症介质让感觉神经变得更敏感。原本不太明显的刺激，现在也可能被大脑感知为明显的痒。神经敏感性增加，抓挠后痒感会不断扩大、加重。



02 痒-挠循环

皮肤受到刺激-释放组胺、细胞因子等介质-痒觉神经被激活-人产生抓挠冲动-抓挠短暂止痒-皮肤屏障受损-炎症和神经敏感性增强-痒感进一步加重



03 为什么挠痒停不下来

抓挠之后，痒感会短暂缓解。对大脑来说，这种“从不舒服到舒服”的变化是一种奖励。主动抓挠时，人会更明显地感到愉悦和控制感。大脑会记住这种短暂的舒服感，下一次再出现痒感时，就会更容易驱动我们重复抓挠，即大脑认为“抓挠是有效的”。即使我们理性上知道抓挠可能让皮肤更糟，但大脑更容易被眼前的即时缓解吸引。



04 痒觉的意义 如何科学止痒

请输入你的标题

南開大學 Nankai University



痒觉的意义

提醒身体注意皮肤表面的异常刺激

帮助清除昆虫、寄生虫或异物

促进机体对皮肤损伤作出反应



如何科学止痒

冷敷：降低局部神经兴奋性，减轻红肿

轻拍或按压：提供替代刺激，减少抓破风险

保湿：修复皮肤屏障，减少干燥性瘙痒

避免热水烫洗：高温可能加重皮肤干燥和炎症

抗组胺药：适用于部分组胺相关瘙痒

长期或严重瘙痒应及时就医



谢谢大家！

汇报人：李一宁、包家欣、李光哲